

휴머노이드 두 발 무선충전 프로젝트 자산 확보 현황

AMR 공통 관제 기반을 확장하기 위한 선결 조건 보고

작성 기준일 2026.08.27 | 문서 상태 검토용 | 문서번호 WIP-HUM-AST-004

보고 목적

프로젝트 범위, 보유 자산, 미확보 자료, 선결 결정사항을 구분하여 착수 조건과 다음 행동을
확정한다.

Executive Summary | 핵심 결론

- 설계 기반은 확보.** 연구계획, 삼성 PoC 자료, Register Map, 배터리 오픈 시뮬레이션, PCB·회로·MATLAB 모델, ESP32-C5 시험 코드를 보유하고 있다.
- 핵심 사양은 미확정.** 전력 구조가 1.25kW 1채널, 700W×2, 좌·우 500W로 충돌하며 충전제어기 수와 한쪽 고장 정책도 확정되지 않았다.
- 실측 데이터는 미보유.** 좌·우 전압·전류·출력·온도·효율과 발 위치·하중·기울기를 동일 세션으로 기록한 시험 자료가 없다.
- 착수 순서.** AMR에서 공통 관제·명령·세션·권한 구조를 먼저 검증하고, 휴머노이드 사양 확정 후 두 채널 데이터와 보호 로직을 확장해야 한다.

판정: 휴머노이드는 “설계 검토 가능” 단계이며 “보호값 구현·통합 시험 가능” 단계는 아니다.

1. 프로젝트 목표와 완료 기준

왼발과 오른발을 독립 채널로 계측하되 한 로봇의 배터리·안전 한계 안에서 합산 제어한다. 공통 관제·사용자 서비스·명령 이력·Physical AI 복구는 AMR에서 검증한 구조를 재사용한다.



업무	완료 기준
좌·우 독립 계측	LEFT/RIGHT별 전압·전류·출력·효율·온도·상태·고장 저장
합산 제어	두 채널 전류 합이 BMS 허용값을 넘지 않음
편차 감시	공극·하중·기울기 변화에 따른 전력·온도·효율 차이 감시
고장 정책	한쪽 고장 시 전체 정지 또는 제한 운전 규칙 확정·검증
관제 확장	한 로봇 아래 좌·우 채널과 명령·복구 이력이 연결됨

2. 자산 보유 현황

자산	상태	확인 내용	남은 조치
Register Map·프로토콜	부분 보유	주소·상태·SOC·채널 자료 존재	버전 충돌·TBD 해소, 승인 본

자산	상태	확인 내용	남은 조치
연구계획·검증항목	보유	연구 범위와 통합 검증 항목	최종 사양 반영
삼성 PoC·미팅자료	보유	개념설계·부품배치·Action Item	최신 결정상태 확인
배터리 오픈 시뮬레이션	부분 보유	0429-0430 자료 존재	최종 배터리·제어기 조건 대조
인버터·집전전자장치 계획	보유	개발계획·설계 참고자료	최종 전력 구조 반영
ESP32-C5 시험 펌웨어	부분 보유	센서 읽기·효율 계산 코드	CAN 송수신·파일 저장
PCB·회로·MATLAB 모델	보유	하드웨어 설계·모델 자산	최종 revision·실물 대조
전력 구조 확정	미보유	1.25kW×1, 700W×2, 500W×2 충돌	정격·채널 수 승인
충전제어기 수	미보유	1개 또는 2개 미확정	시스템 구조 결정
한쪽 발 고장 정책	미보유	전체 정지·제한 운전 미결정	안전 정책 승인
BMS 두 발 합전류 한계	미보유	두 채널 합산 기준 없음	BMS 승인값 확보
좌·우 동시 충전 실측	미보유	채널별 통합 로그 없음	두 발 시험으로 생성
불균형·과열·통신두절 데이터	미보유	고장 케이스 데이터 없음	단계별 고장 주입 시험

3. 즉시 확정할 설계 전제

결정사항	선택 내용	미확정 시 영향
전력 구조	1.25kW 1채널 / 700W×2 / 좌·우 500W	정격·보호·열설계·Register Map 확정 불가
충전제어기 수	통합 1개 / 채널별 2개	통신·고장 격리·관제 모델 확정 불가
한쪽 고장 정책	전체 정지 / 정상 채널 제한 운전	상태기계·보호·복구 정책 확정 불가
BMS 합전류	두 발 동시 충전 허용 전류	채널 배분과 출력 제한 확정 불가
좌·우 편차 기준	전력·온도·효율·공극 허용 차이	경보·고장 판정 기준 확정 불가

결정사항	선택 내용	미확정 시 영향
로봇 자세 명령	도킹·발 위치 조정 인터페이스	관제 자동복구 범위 확정 불가

전력·제어기 수·BMS 합전류·고장 정책이 확정되기 전에는 보호 임계값을 코드에 고정하지 않는다.

4. 필수 시험 데이터

데이터 군	필수 항목	사용 목적
공통 식별	session_id, test_case_id, robot_id, channel_id, hw/fw/protocol/config version	좌·우·장치·버전 연결
채널 계측	LEFT/RIGHT 전압·전류·출력·효율·온도·상태·고장	채널 성능과 편차 판단
기구 조건	발 위치, 하중, 기울기, 공극 X·Y·Z	자세·공극과 충전 성능 연계
BMS·보호	SOC·SOH·합전류 한계·충전 허용·고장 코드	합산 제어와 안전 판정
통신	CAN 원문·수신주기·BLE 응답·끊김·재연결	데이터 신선도와 단절 대응
명령·복구	command_id, 요청자, 단계별 시각, 결과, 실제 장치 변화	관제·AI 복구 감사

5. 단계별 착수 계획

- 1. AMR 공통 관제의 장치 레지스트리, session_id, 명령 수명주기, 권한 구조를 먼저 검증한다.
- 2. 휴머노이드 전력·제어기·고장 정책·BMS 합전류를 확정하고 Register Map 승인본을 만든다.
- 3. ESP32-C5 CAN 송수신과 파일 저장을 완성하고 좌·우 채널 식별을 적용한다.
- 4. 저전력 단일 채널 → 두 채널 → 불균형·통신두절·한쪽 과열 순으로 시험한다.
- 5. 두 채널 합산 제어와 보호 동작 확인 후 관제 UI와 제한된 Physical AI 복구를 연결한다.

6. 판단 기준과 한계

- 계획·시뮬레이션·Register Map은 설계 근거이며 실측 성능 결과로 보지 않았다.
- 상충하는 전력 수치는 승인 전 모두 후보값으로 처리했다.

- 장치의 안전 차단이 관제·AI보다 먼저 동작해야 한다.
- AMR 공통 기반 검증 전에는 휴머노이드 전용 관제 기능을 별도 중복 개발하지 않는다.